SPRINT 3 · DEL DATO AL SERVICIO · S03.3

AutoML y MLOps

Vuestro primer modelo, de principio a fin y sin gastar un euro: lo entrena una herramienta automática, vosotros lo entendéis, lo evaluáis y lo ponéis a funcionar como servicio.

Qué automatiza AutoML (y qué no)

Lo que hace

Prueba varios algoritmos, transforma variables, ajusta hiperparámetros y ordena los modelos por la métrica que elijas.

Lo que NO hace

Formular el problema, vigilar la fuga de datos, elegir el umbral según el negocio ni explicar el resultado al cliente.

Por qué usarlo

Da una línea base fiable en minutos. Pero la herramienta amplifica vuestro criterio; no lo sustituye.

El flujo del reto

1. Datos → mirar reservas_turisdata.csv con SQL y decidir qué predecir: cancelada.
2. Quitar columnas «trampa» (fuga de datos).
3. Experimento AutoML con AutoGluon → ranking de modelos.
4. Umbral elegido por dinero, no por costumbre.
5. Servicio por API → una llamada real.
6. Cerrar y borrar recursos → informe de coste 0 €.

Dato → Experimento → Evaluación → Explicabilidad → API → Informe de recursos

Fuga de datos y partición temporal

- Fuga de datos: usar información que no se conoce cuando hay que decidir. El modelo hace trampa y sus resultados parecen mejores de lo que son.
- Ejemplo: cualquier columna que solo existe después de la cancelación.
- Partición temporal: entrenar con reservas antiguas y evaluar con las más recientes, como pasaría en la realidad.
- El modelo que mejor puntúa con fuga no vale nada en producción.

Elegir el umbral con criterio de negocio

Error	Qué pasa	Coste
Cancelación no detectada	no avisamos y la habitación queda vacía	alto
Falsa alarma	avisamos y la reserva se mantiene	menor

- Si el modelo dice «70 % de riesgo» y el umbral es 60 %, se da la alerta.
- Cambiar el umbral cambia el reparto de errores: se elige el que menos cuesta, no el 0,5 por defecto.
- Se volverá a ver con más detalle en el Sprint 13.

MLOps: de entrenar a operar

- Servicio (API): una puerta por la que otra aplicación pregunta al modelo y recibe la respuesta (probabilidad y alerta).
- Ciclo de vida: datos → entrenar → evaluar → publicar → vigilar → reentrenar.
- Recursos en la nube: todo lo que creáis (datos, experimentos, servicios activos) consume cuota o dinero.
- Regla del reto: cerrar y borrar lo creado y dejar prueba en el informe de recursos.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

ACTIVIDAD	Carga y exploración de datos y primer experimento de AutoML (guía de laboratorio) (sprints/S03/guia/Guia_AutoML_AutoGluon.pdf)	35 min
RETO	Reto «Primer modelo en producción»: entender el problema → comparar modelos → elegir el umbral → publicar el servicio → cerrar y borrar los recursos → informe (pasos 1–6) (sprints/S03/guia/Reto_Sprint_03.md)	80 min